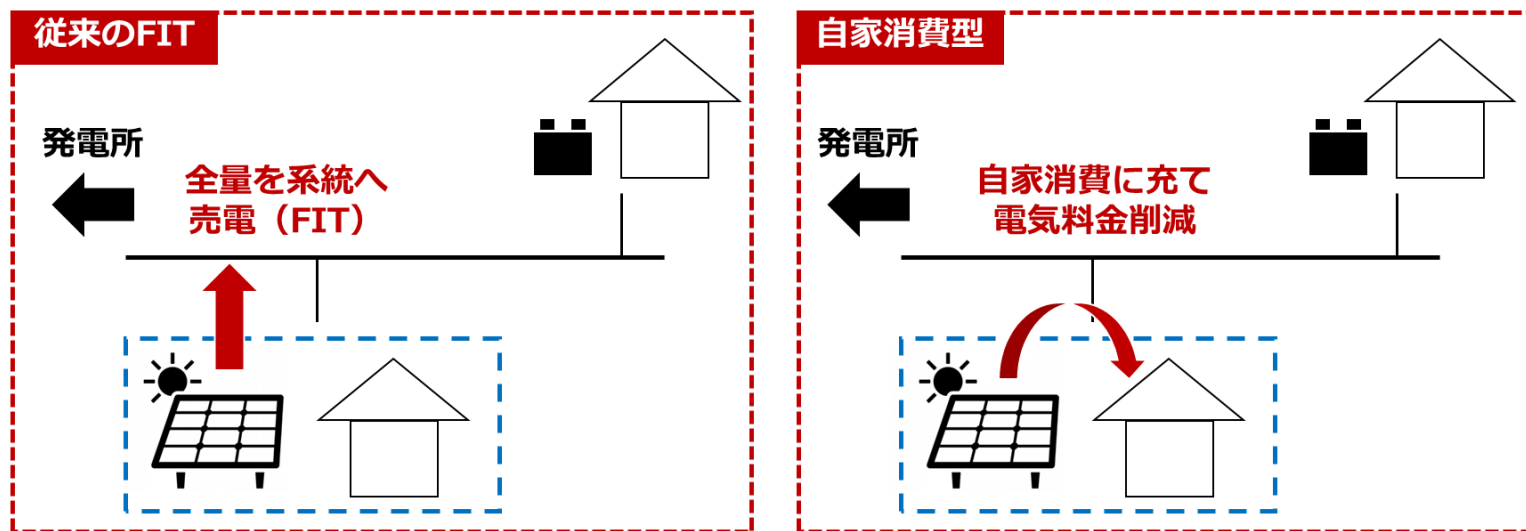


苫小牧高専地域連携シンポジウム2024 配布資料 2024年12月16日

自家消費型太陽光発電 システムの最適容量設計

大澤 拓門（苫小牧工業高等専門学校）

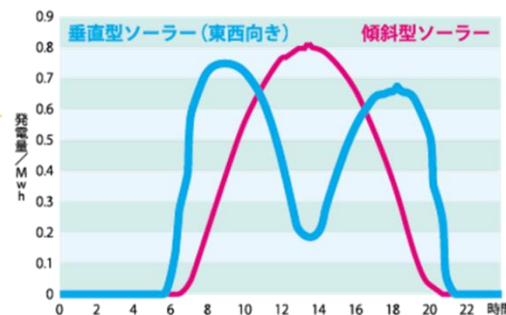
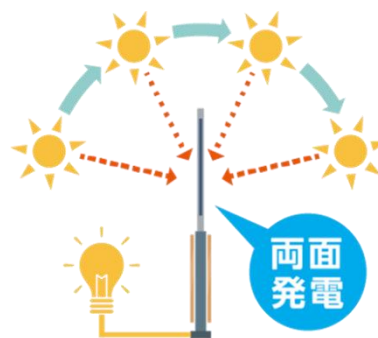
- ◆ 近年，地球温暖化などの環境問題から
再生可能エネルギー電源（以下，RE電源）の導入が拡大
 - ・ 家屋や工場などに設置が容易な太陽光発電（以下，PV）が特に普及
- ◆ 導入したPVの活用方法として，系統への売電のほかに
PVの発電電力を自家の電力消費に充てる自家消費型が注目
 - ・ 近年の電気料金の高騰や災害等の増加によって導入が増加
 - ・ 苫小牧市でも，市有施設などは自家消費型で導入されている



- ◆ 自家消費型PVシステムは、これまでのFITなどとは異なり自家の需要パターン（とPV出力）によって経済性が変化
 - ・ 蓄電池の導入等も想定されるが、導入コスト高

➡ 事前に最適な導入容量を求めておく必要性

- ◆ 本研究では、対象施設の需要データ並びにPV出力予測データから当該施設における最適な自家消費型PVシステム導入容量を求める手法を提案することを目的とする
 - ・ 数理計画法を用いて経済的に最適なPVの導入容量を計算
 - ・ 実際の需要データを用いて数値試算 → 自家消費型PVの経済性を検証
 - ・ 本研究では、通常の傾斜式PVのほかに、発電ピークが異なる垂直式PVも考慮



- ◆ 本研究では、需要データ等を用いて数理計画法にて最適なPV（蓄電池）導入を計算
- ◆ 数理計画法では、ある一定の条件下（制約条件）のもとで与えられた関数（目的関数）を最小化する手法

- ・ 数学的には、以下のように書ける（線形計画法）

$$\min f(\mathbf{x}) = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots \quad (1) \quad \leftarrow \text{運転コスト}$$

$$\text{sub.to } a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots = b_1 \quad (2) \quad \leftarrow \text{電力需要}$$

$$\vdots$$

$f(\mathbf{x})$ ：目的関数， $\mathbf{x}$ ：決定変数， $c_1, c_2 \dots$ ：目的関数の係数，
 $a_{11}, a_{12} \dots$ ：決定変数の係数， $b_1 \dots$ ：制約条件の定数

- ・ 例えば、電力の需要を満たすような（制約）条件のもとで発電機の運転コスト（目的関数）を最小化するような発電機の出力（決定変数）を決定する など



- ◆ 数理計画法で最適な容量を決めるためには、
自家消費型PVシステムを数理モデル化する必要
- ◆ 目的関数，最小化する関数は事業者のコスト

$$f(x) = \underbrace{Cost_{vppv}Cap_{vppv}}_{\text{垂直式PV}} + \underbrace{Cost_{spv}Cap_{spv}}_{\text{傾斜式PV}} + \underbrace{Cost_{bat}Cap_{bat}}_{\text{蓄電池}} + \underbrace{Cost_{buy} \sum_{t=1}^T P_{buy}(t)\Delta t + Cost_{mbuy}P_{mbuy}}_{\text{買電量 (基本料金と電力量料金)}} \quad (3)$$

- ・ コストは，垂直式PV，傾斜式PV，蓄電池 (kW単価) と 買電量 (基本料金と電力量料金) の合計
→ この関数が最小となるように

垂直式・傾斜式PV・蓄電池の容量，買電量を決定する

$Cost_{vppv}, Cost_{spv}, Cost_{bat}$: 各種PV・蓄電池のコスト単価[円/kW],
 $Cap_{vppv}, Cap_{spv}, Cap_{bat}$: 各種PV・蓄電池の導入容量[kW],
 $cost_{buy}, cost_{mbuy}$: 買電料金の単価[kWh]・[kW],
 $P_{buy}(t)$: 時刻 t での買電量[kW], P_{mbuy} : 買電量の最大値[kW]

- ◆ 制約条件として、まず事業所における需給バランスがある

$$\underline{P_{buy}(t)} + \underline{P_{vpv}(t)} + \underline{P_{spv}(t)} - \underline{P_{bat_c}(t)} + \underline{P_{bat_d}(t)} = \underline{P_{dem}(t)} \quad (4)$$

- ・ 需給バランスは、PV群の出力、蓄電池の出力（充放電）、買電量が事業所の電力需要とバランスしなければならない（同時同量）

- ◆ PVの出力は導入容量に対して以下のようにあらわせる

$$P_{vpv}(t) = PU_{vpv}(t) Cap_{vpv} \quad (5)$$

$$P_{spv}(t) = PU_{spv}(t) Cap_{spv} \quad (6)$$

- ・ PV出力は、基準となる出力を容量倍して計算する

$P_{vpv}(t), P_{spv}(t)$: 時刻 t での各種PVの出力[kW],
 $P_{bat_c}(t), P_{bat_d}(t)$: 時刻 t での蓄電池の充放電電力[kW],
 $P_{dem}(t)$: 時刻 t での電力需要[kW],
 $PU_{vpv}(t), PU_{spv}(t)$: 時刻 t での各種PVの基準出力[kW]

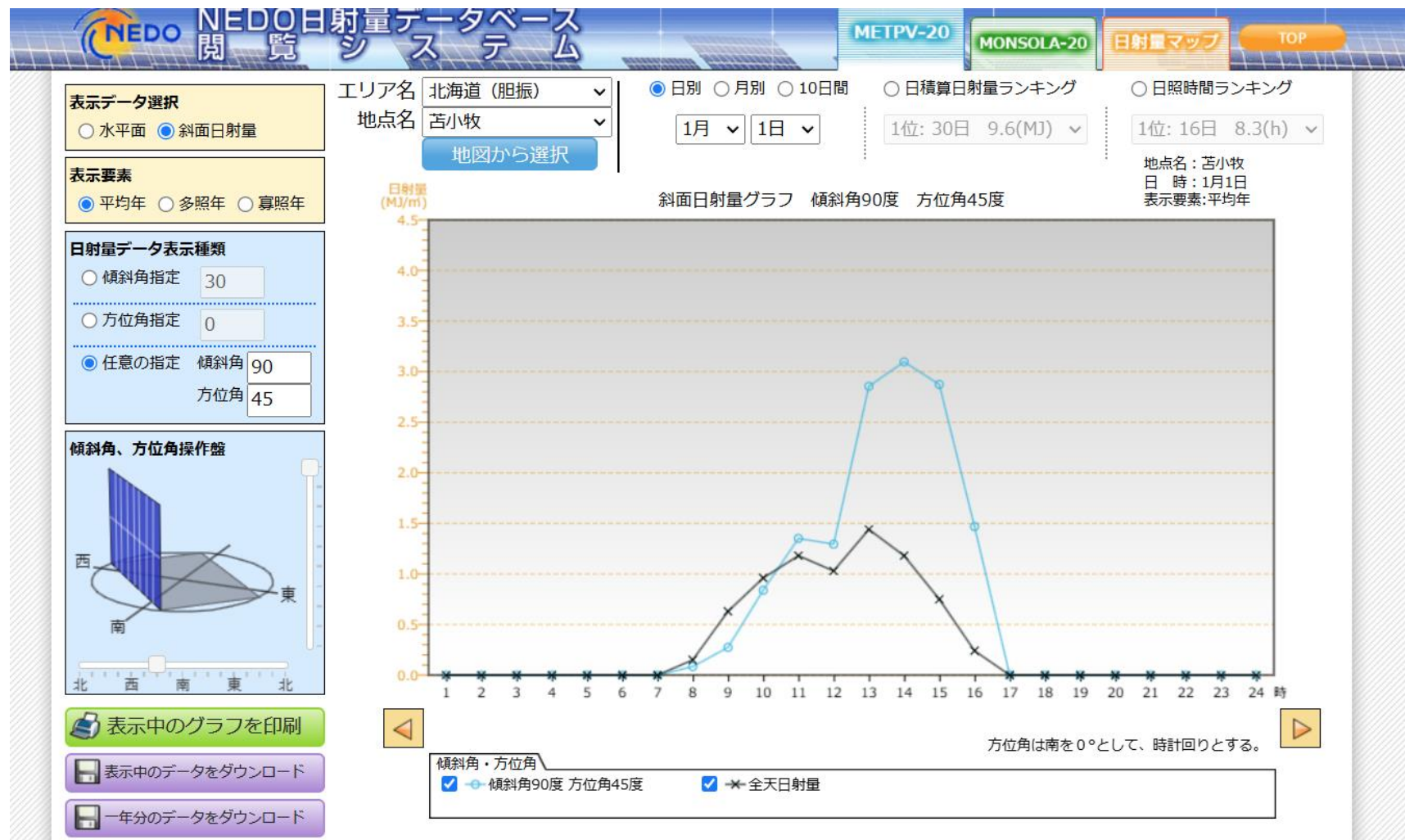


- ◆ そのほか、蓄電池などのモデルもあるが省略
 - ・ これらの制約条件において、コストが最小となるような容量を決定
- ◆ 必要なデータとしては、以下の通り
 - ・ 各コスト係数：垂直式・傾斜式PV、蓄電池、買電量の単価
(それぞれ調査にて決定)
 - ・ PVの基準出力：当該地域の垂直式・傾斜式PVそれぞれの出力波形
(NEDOの日射量データベースから参照)
 - ・ 電力需要データ：当該事業所のこれまでの電力需要実績
(エネマネオープンデータから参照)



**これらのデータがあれば最適な導入容量、
ひいては自家消費型PVの実用性を評価可能**

◆ NEDO日射量データベース



◆ エネマネオープンデータ

事業所属性

延床面積
:
☐ 小規模
☐ 中規模
☐ 大規模

※ 小規模 : 300㎡未満
中規模 : 300㎡以上2000㎡未満
大規模 : 2000㎡以上

建築区分
:
未選択

契約電力
:
☐ 低圧
☐ 高圧小口
☐ 高圧
☐ 特別高圧

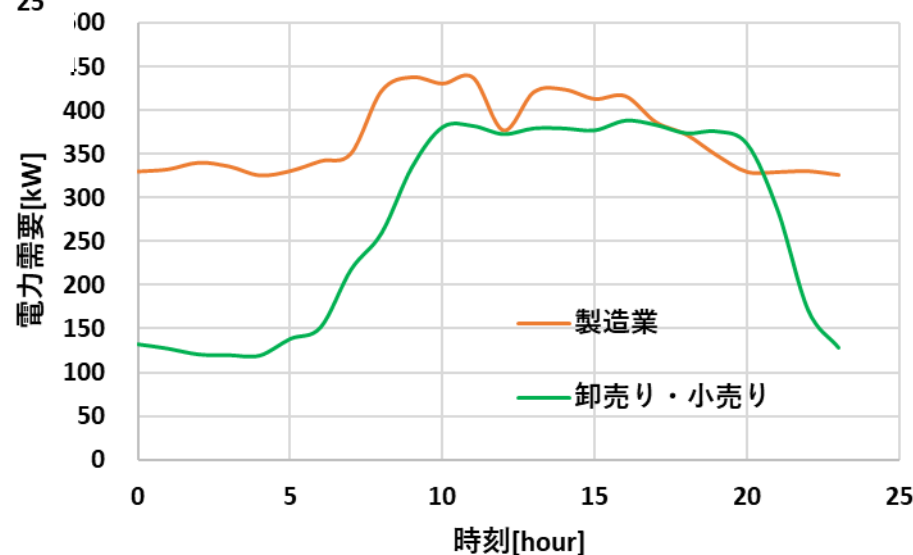
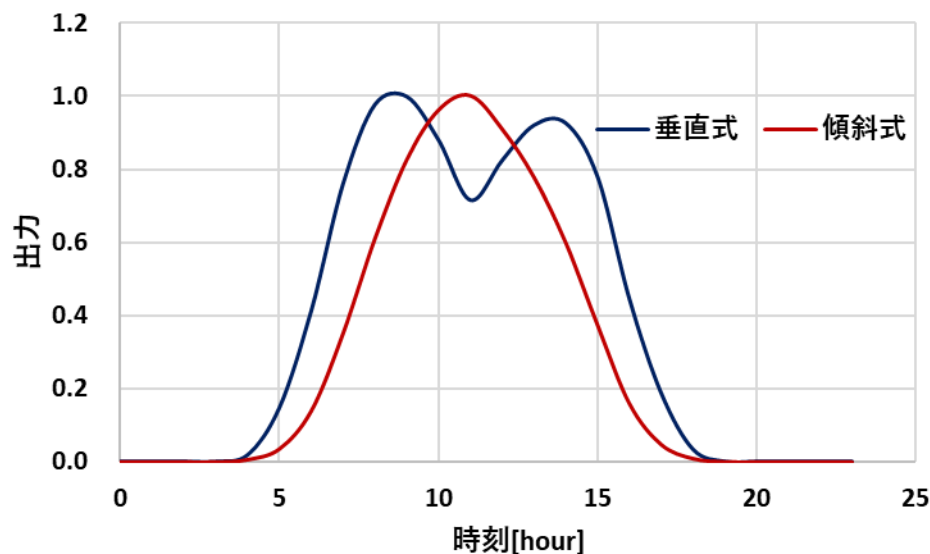
※ 低圧 : 50KW未満
高圧小口 : 50KW以上500KW未満
高圧 : 500KW以上2000KW未満
特別高圧 : 2000KW以上

所在地
:
☐ 北海道
☐ 関東
☐ 関西
☐ 四国
☐ 東北
☐ 中部
☐ 中国
☐ 九州・沖縄

業種
:
☐ 農業、林業
☐ 不動産業、物品賃貸業
☐ 漁業
☐ 学術研究、専門・技術サービス業
☐ 鉱業、採石業、砂利採取業
☐ 宿泊業、飲食サービス業
☐ 建設業
☐ 生活関連サービス業、娯楽業
☐ 製造業
☐ 教育、学習支援業
☐ 電気・ガス・熱供給・水道業
☐ 医療、福祉
☐ 情報通信業
☐ 複合サービス事業
☐ 運輸業、郵便業
☐ サービス業（他に分類されないもの）
☐ 卸売業、小売業
☐ 公務（他に分類されるものを除く）
☐ 金融業、保険業
☐ 分類不能の産業

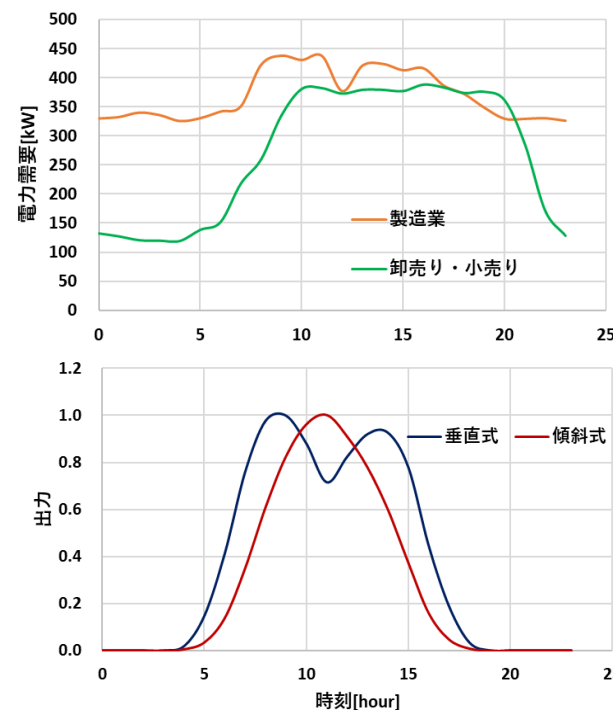
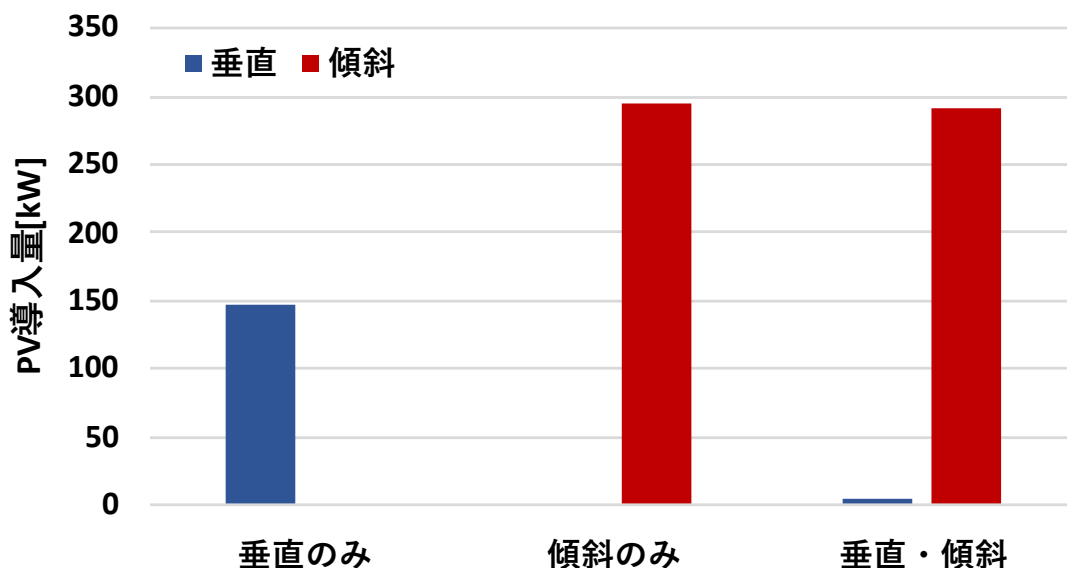
- ◆ これまでのモデルを基に、実際に数値試算を行う
 - ・ 各コスト係数：垂直式・傾斜式PVの導入価格（[kW]あたり）
 - それぞれ30[万円/kW], 20[万円/kW]に設定
 - 蓄電池の導入価格（[kW]あたり）
 - 18.7[万円/kW]に設定
 - （導入価格には減価償却を考慮）
 - 買電量の単価（[kWh]並びに[kW]あたり）
 - 20.44[円/kWh], 3236.6[円/kW]に設定
 - ・ PVの基準出力：日射量データベースから、苫小牧市の年間出力を取得
 - ・ 電力需要データ：北海道内の卸売り・小売り事業者並びに東北地方の製造業者の年間電力需要を取得
- ◆ 上記の条件で1年間の運用を数理計画法にて決定
 - ・ 1年間の需要変動・PV出力を考慮した**最適な導入容量を算出**
 - ・ なお、今回は各種PVや蓄電池は際限なく導入できるものとした

◆ PV出力並びに電力需要の年間平均値



◆ 試算結果として、計算された最適なPV導入量（蓄電池なし）

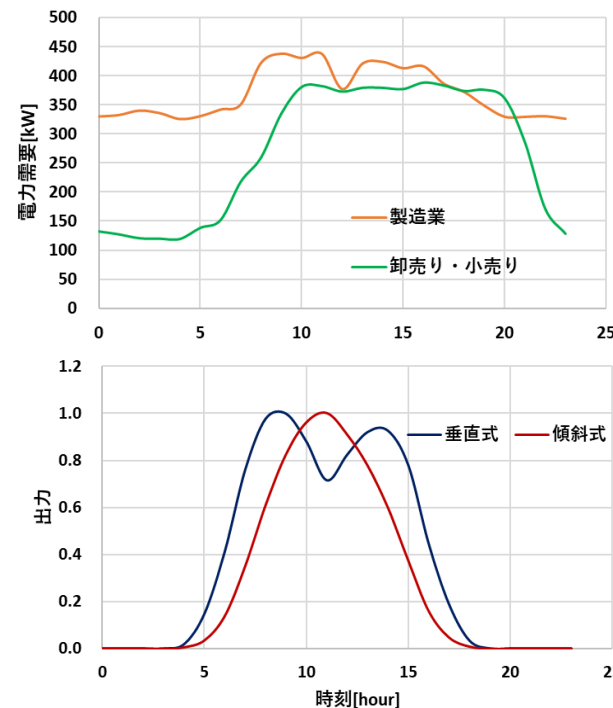
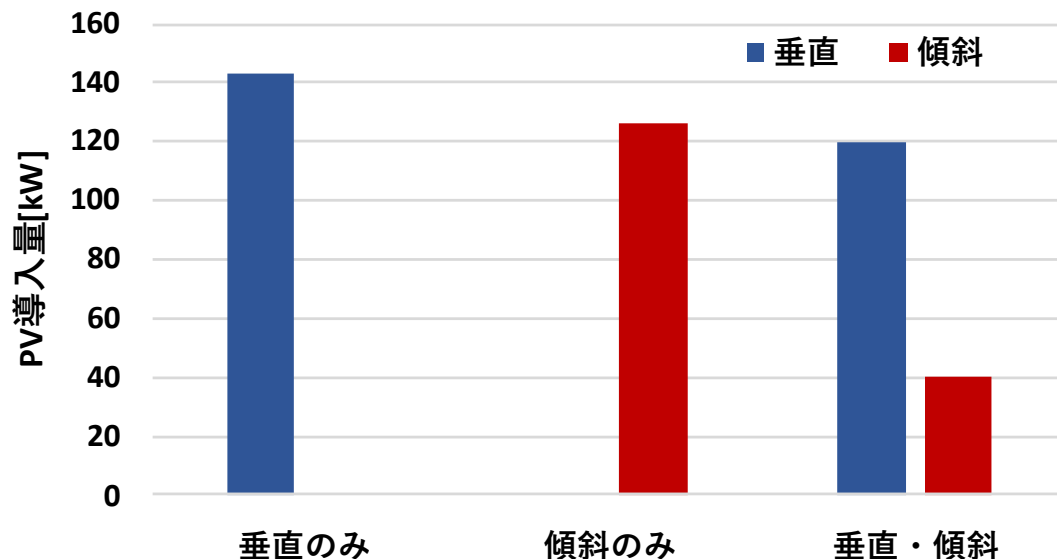
- 北海道の卸売り・小売り事業者



- 垂直の導入容量に対して、傾斜の導入容量が多い
- 前述した負荷カーブが傾斜式のPV出力とかなりマッチしていたため傾斜式の方が価格が抑えられているため

◆ 試算結果として、計算された最適なPV導入量（蓄電池なし）

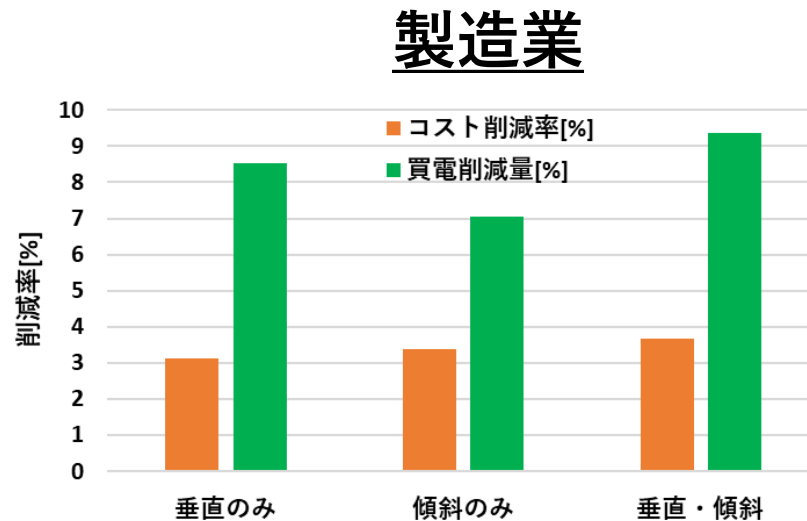
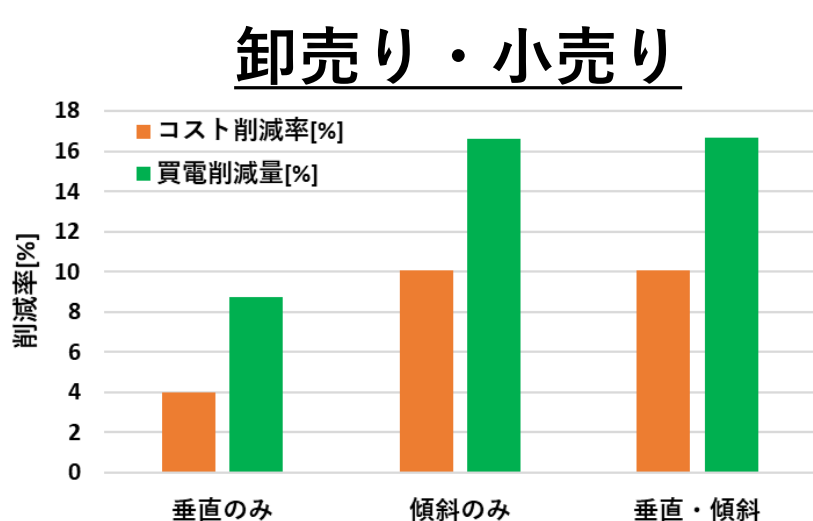
- 東北の製造業者



- 垂直式PVがより導入量が多い結果
- 常に一定量以上の需要があり、さらに朝、夕方の需要が多い
2種類のPVを組み合わせることでさらに効果あり

◆ 計算された各PV導入量におけるコスト（蓄電池なし）

- ・ PVなしのケースからの削減率[%]と、買電量の削減率[%]

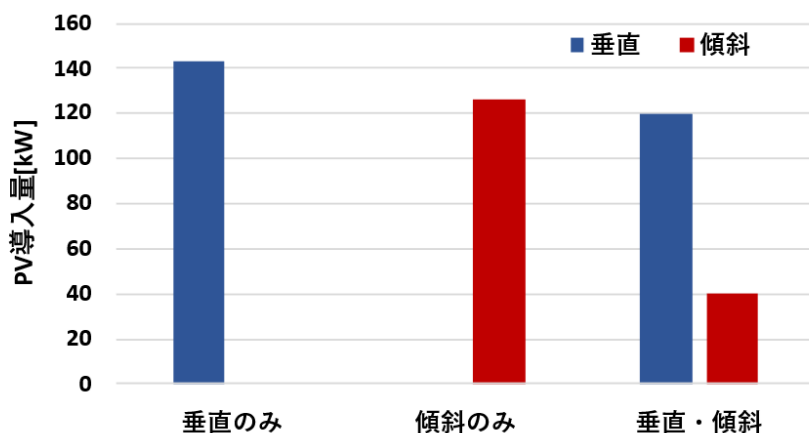


- ・ 卸売り・小売り事業者では、傾斜式の方がコスト・買電量ともに多く削減可能 → 需要カーブにフィットしている効果が大い
- ・ 製造業ではコストは各ケースでほぼ変わらないものの買電量の削減率では垂直が有利な結果 → PVをより活用

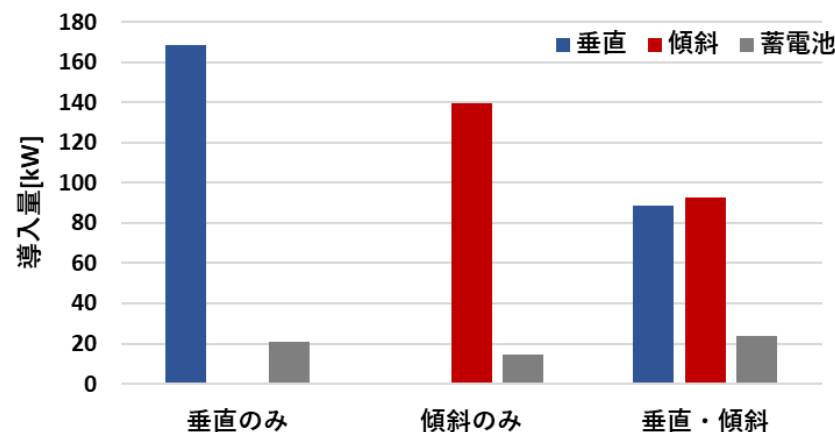
◆ 計算された最適なPV導入量（蓄電池あり）

- 蓄電池の導入による最適な容量の変化（製造業者のみ）

蓄電池なし



蓄電池あり



- エネルギーをシフトできる蓄電池の導入によって各ケースにて垂直・傾斜ともにPV導入量が増加
- 垂直式は蓄電池導入で15.0[%]程度，傾斜式は9.8[%]程度導入量が増加
→ 垂直式PVは蓄電池によるエネルギーシフトと相性がいい

- ◆ 自家消費型PVシステムの最適な容量を計算する手法を提案
 - ・ システムを数理モデル化し、数理計画法にて解法
(提案手法では任意のPV・蓄電池容量における最適な運用も計算可能)
- ◆ 数値試算を行い、自家消費型PVシステムの有効性を検証
 - ・ 需要カーブによって垂直式・傾斜式の導入量が大きく変化
 - ・ 製造業のような24時間稼働している施設では垂直式が有利なことが示唆
 - ・ 垂直式は蓄電池を導入したことによる効果も大
- ◆ 今後の検討項目
 - ・ PVの出力抑制を考慮した自家消費型PVの計算（すでにモデル化完了）
 - ・ 垂直式の設置角度を変化させたときの影響の評価を検証
 - ・ 実際の苫小牧高専などの需要を基にした計算
(冬季の垂直式出力増や傾斜式出力減を考慮した試算)